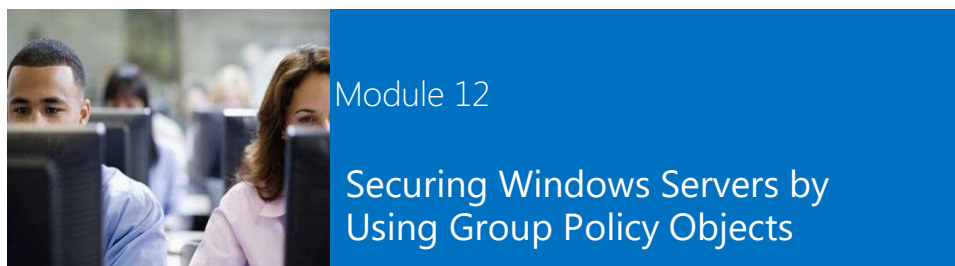


Microsoft® Official Course



Défense avancée pour augmenter la sécurité

Une défense avancée vise à :

- Réduire les chances de succès d'un hacker
- Augmenter la détection des tentatives d'attaque

Politiques, procédures et sensibilisation	Sécurisation des documents, éduquer/sensibiliser les utilisateurs, ...
Sécurité physique	Sous clé, surveillance humaine, ...
Sécurité périmétrique	Firewalls, proxy inversé, machines en quarantaine, ...
Réseaux	Découpe réseaux, IPsec,
Host	Mises-à-jour, pare-feu, mdp complexe, antivirus, ...
Application	Mises-à-jour, simulations/tests de vulnérabilité, ...
Data	ACLs, EFS, BitLocker, sauvegarde/restauration des données

Security Templates

Fichiers modèles de sécurité divisés en plusieurs catégories :

- *Police des comptes* : mdp, verrouillage des comptes, kerberos
- *Police locale* : droits utilisateurs, options de sécurité locales
- *Evènements log* : options de « log » pour les appli, système
- *Groupes restreints* : droits/autorisations spéciaux d'un groupe
- *Services système* : démarrage/autorisations des services système
- *Registre* : autorisations pour les clés de registre
- *Système de fichiers* : autorisations dossiers/fichiers

Configuration et distribution des modèles de sécurité :

- *Secedit* : commande pour comparer la config. courante avec les modèles
- The Security Templates snap-in
- The Security Configuration and Analysis Wizard
- Group Policy
- The Security Compliance Manager

Security Compliance Manager

Outil gratuit de Microsoft qui aide à sécuriser les ordinateurs locaux, distants ou virtualisés. Il comporte :

- Une base pour déployer de nouveaux paramètres de sécurité.
- Un guide de sécurité (bonnes pratiques)
- Prise en charge des ordinateurs autonomes
- Prise en charge des imports de GPOs

Cet outil de Microsoft sert à :

- Valider la conformité d'un ordinateur
- Réduire le travail de configuration pour rendre un PC conforme
- Déplacer, comparer et fusionner des paramètres de deux environnements indépendants
- Développer et mettre à jour les stratégies de sécurité

Droits Utilisateur

Privilèges :

Les privilèges définissent l'accès aux ressources informatiques et de domaine, comme par exemple le droit de sauvegarder les fichiers et les répertoires.



Les droits d'ouverture de session :

Les droits d'ouverture de session définissent qui est autorisé à se connecter à un ordinateur et comment ils peuvent se connecter. Par exemple, les droits de connexion peuvent définir le droit de se connecter à un système localement.

GPMC : Computer Configuration\Policies\Windows Settings\Security Settings\Local Policies\User Rights Assignment

Options de sécurité

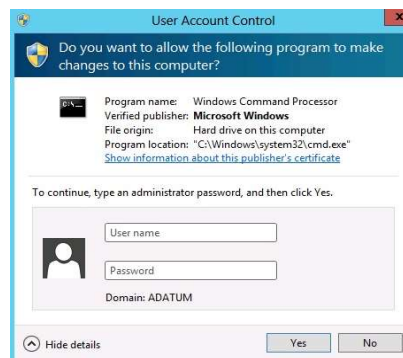
Exemples :

- Déterminer combien de jours avant l'expiration du mot de passe d'un utilisateur le système va afficher un avertissement.
- Ne pas afficher le nom de famille d'un utilisateur
- Renommer le compte administrateur
- Afficher un message personnalisé lors de la connexion d'un utilisateur
- Empêcher l'accès au lecteur CD/DVD

GPMC : Computer Configuration\Policies\Windows Settings\Security Settings\Local Policies\Security Options

User Account Control

- Installation des mises-à-jour Windows
- Installation de pilotes
- Affichage des paramètres système
- Connexion avec des périphériques Bluetooth
- Réinitialisation de la carte réseau
- ...



Software Restriction Policies

- Sert à identifier et spécifier les applications pouvant être exécutées sur des ordinateurs clients
- Quatre critères de filtrage :
 - Hash, Certificate, Path et Zone
- Trois niveaux de sécurité
 - Unrestricted : Autorisé
 - Disallowed : Non autorisé
 - Basic User : Autorisé uniquement pour les utilisateurs n'ayant pas des droits d'administrateur

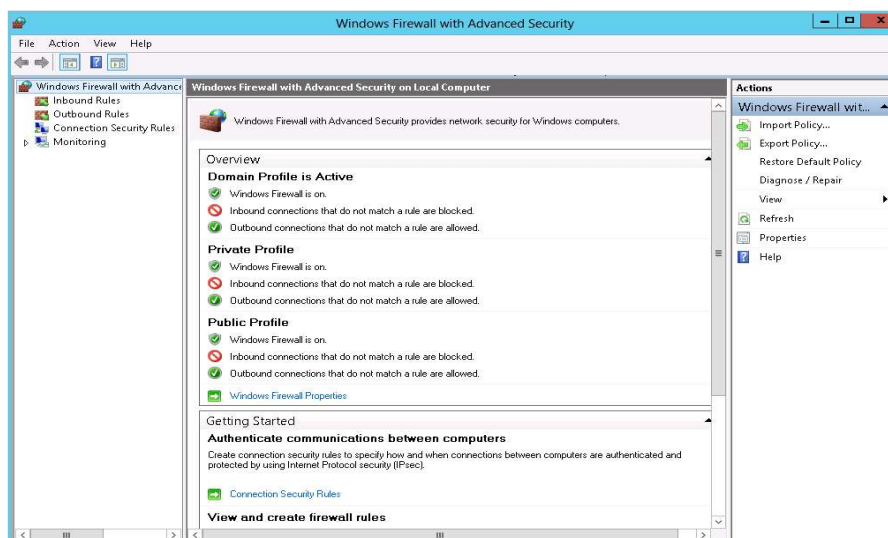
GPMC : Configuration\Policies\Windows Settings\Security Settings\Software Restriction Policies

AppLocker

- Vise à remplacer la « Software Restriction Policies » dans Windows Server 2012 et Windows 8
- Aide les administrateurs à contrôler la façon dont les utilisateurs accèdent et utilisent des fichiers de type :
 - .exe files ,Scripts, DLLs, Windows Installer files, Packaged apps
- Règles basées sur les attributs suivants :
 - Nom de déploiement, nom du fichier, version du fichier, ...

GPMC : Configuration\Policies\Windows Settings\Security Settings\Application Control Policies

Windows Firewall with Advanced Security



Règles entrantes et sortantes

- **Les règles entrantes** contrôlent la communication d'un ordinateur du réseau vers l'ordinateur hôte. Par défaut, toutes les communications entrantes sont bloquées, sauf le trafic autorisé explicitement par une règle entrante.
- **Les règles sortantes** contrôlent la communication lancée par l'ordinateur hôte et destinée à un ordinateur du réseau. Par défaut, toutes les communications sortantes sont autorisées, sauf le trafic qui est explicitement bloqué par une règle de sortie.

Les profils

- Le pare-feu se configure selon trois profils :
 - Private
 - Domain
 - Public
- Ces trois profils peuvent être activés en même temps

Connection Security Rules

- Force l'authentification entre deux ordinateurs avant qu'ils puissent établir une connexion et transmettre des informations
- Sélection parmi cinq types de connexion :
 - *Isolation* : restreignant les connexions basées sur des informations d'identification telles que l'appartenance au domaine ou l'état de santé
 - *Authentication Exemption* : concerne les connexions qui ne nécessitent pas d'authentification
 - *Server-to-Server* : protège les connexions entre des ordinateurs spécifiques où l'on peut désigner les exigences d'authentification
 - *Tunnel* : protège les connexions entre ordinateurs passerelle
 - *Custom* : lorsque les quatre autres types ne répondent pas aux besoins

Demonstration: Implementing Secured Network Traffic with Windows Firewall

In this demonstration, you will see how to:

- Check to see if ICMP v4 is blocked
- Enable ICMP v4 from LON-CL2 to LON-SVR2
- Create a connection security rule so that traffic is authenticated to the destination host
- Validate ICMP v4 after the connection security rule is in place

